Programma: n.lez.

1) Calcolo integrale (3)
2) Serie numeriche (1)
3) funzioni in + variabili (4)
3) equaz. differenziali (4)

Bibliografia:

Conti, Fabrizio - AM 1 & 2

Esame

-> Scritto passato con ≥ 18 si può registrare il voto fino a 24 $\xrightarrow{\text{poi}}$ orale facoltativo

- - - - - - - - - - - -

1) Calcolo Integrale

Primitive (Integrali Indefiniti) -> È l'operazione inversa della derivata

Def. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ (intervallo contenuto in $\mathbb{R}$) un intervallo e sia $f: I \to \mathbb{R}$

Diciamo che F è una primitiva di f su I se $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$

(in particolare F deve essere derivabile)

Esempi: ① $\frac{x^2}{2}$ è primitiva di x su $\mathbb{R}$.

Infatti $\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{2x}{2} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$

[Nota: Anche $\frac{x^2}{2}+1$ lo è]

↳ $-\cos x$ è primitiva di $\sin x$ su $\mathbb{R}$

Infatti $\frac{d}{dx}(-\cos x) = \sin x$

[Nota: Se F è primitiva di f su un intervallo I, allora anche $F+c$, $\forall c \in \mathbb{R}$.

Viceversa, se F e G sono due primitive di f allora esiste una costante, c, t.c. $G = F + c$]

Infatti, posto $H = G - F$ si ha:

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \forall x \in I$$

Segue dal Teorema di Lagrange che H è costante

↳ $\exists c \in \mathbb{R}$ tale che $H(x) = c \Rightarrow G(x) - F(x) = c$

$\Rightarrow G = F + c$

Def. L'insieme di tutte le primitive di una funzione f su un intervallo I, si dice integrale indefinito di f su I e si indica con:

$$\int f(x)\, dx$$

Se F è una primitiva di f scriviamo

$$\int f(x)\, dx = F(x) + c \quad \{\text{su } I\}$$

↳ con $c \in \mathbb{R}$, chiamata costante

[Nota: Come vedremo, non tutte le funzioni ammettono primitiva (però tutte le funz. continue ammettono prim.)]

Primitive fondamentali:

1) $\int x^\alpha\, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad \{\text{se } \alpha \neq -1\}$

per qualunque I contenuto nel dominio $\{I \subseteq \text{Dom}(x^\alpha)\}$

2) $\int \sin x\, dx = -\cos x + c \quad \{I = \mathbb{R}\}$

3) $\int \cos x\, dx = -\sin x + c \quad \{I = \mathbb{R}\}$

4) $\int \frac{1}{x}\, dx = \ln|x| + c \quad \left\{\text{su } I = \begin{cases} (-\infty, 0) \\ (0, +\infty) \end{cases}\right\}$

5) $\int e^x\, dx = e^x + c \quad \{I = \mathbb{R}\}$

6) $\int \frac{1}{1+x^2}\, dx = \arctan x + c \quad \{I = \mathbb{R}\}$

7) $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\, dx = \arcsin x + c \quad \{I = (-1, 1)\}$

Proprietà di linearità:

Se f, g hanno primitive F, G su un intervallo I e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora $\alpha f + \beta g$ ha primitiva uguale a $\alpha F + \beta G$. Equivalentemente

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\, dx = \alpha \int f(x)\, dx + \beta \int g(x)\, dx$$

Infatti:

$$\frac{d}{dx}(\alpha F(x) + \beta G(x)) = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

Quindi $\alpha F + \beta G$ è primitiva di $\alpha f + \beta g$

Esempi: 1) $\int (5x^2 + e^x)\, dx =$

$= 5\int x^2\, dx + \int e^x\, dx =$

$= 5\frac{x^3}{3} + e^x + c$

2) $\int \sin|x|\, dx \quad \{\text{su } \mathbb{R}\}$

$\sin|x| = \begin{cases} \sin x & x \geq 0 \\ -\sin x & x < 0 \end{cases}$

⇓

Quindi se una primitiva F esiste deve valere:

$$F(x) = \begin{cases} -\cos x + c_1 & \text{se } x \geq 0 \\ \cos x + c_2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Per essere una primitiva, F deve essere derivabile e quindi anche CONTINUA -> Dobbiamo verificare/imporre la continuità in 0, ossia che:

$$\underset{-1+c_1}{\overset{}{F(0)}} = \underset{-1+c_1}{\lim_{x \to 0^+} F(x)} = \underset{1+c_2}{\lim_{x \to 0^-} F(x)}$$

Quindi per la continuità bisogna avere $-1 + c_1 = 1 + c_2$

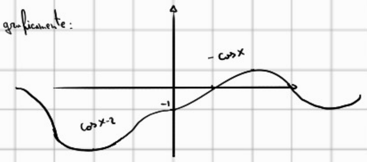
$\downarrow$

$c_2 = c_1 - 2$

↳ $F(x) = \begin{cases} -\cos x & x \geq 0 \\ \cos x & x < 0 \end{cases} + c$

Si verifica che F è derivabile e vale $F' = f$ su $\mathbb{R}$

Vediamolo graficamente:



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

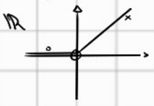
Se una primitiva F di f su $\mathbb{R}$ esiste è

$$F(x) = \begin{cases} c_1 & x < 0 \\ x + c_2 & x \geq 0 \end{cases}$$

Imponendo la continuità in 0 abbiamo:

$c_1 = c_2 \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases} + c_1$

Ma F non è derivabile in 0 (ha un p.to angoloso in 0) e quindi f non ha primitiva su $\mathbb{R}$



Teorema (integrazioni per parti)

Siano f, g derivabili su un intervallo I. Si supponga che $f' \cdot g$ abbia primitiva su I. Allora anche $f \cdot g'$ ha primitiva su I e vale

$$\circledast \quad \int f(x) g'(x)\, dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x)\, dx$$

Sia H una primitiva di $f' \cdot g$

Allora:

$$\frac{d}{dx}(f(x)g(x) - H(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - \underbrace{f'(x)g(x)}_{H'(x)} = f(x)g'(x).$$

Quindi $f \cdot g - H$ è una primitiva di $f \cdot g'$ che è equivalente, per definizione, a $\circledast$

Esempio: $\int \ln x\, dx$ su $(0, +\infty)$

$$\int \underset{\substack{\| \\ \frac{d}{dx}(x) \\ \| \\ g}}{1} \cdot \underset{f}{\ln x}\, dx = \int \frac{d}{dx}(x) \cdot \ln x\, dx =$$

$= x \ln x - \int x \frac{d}{dx}(\ln x)\, dx =$

$= x \cdot \ln x - \int \cancel{x} \cdot \frac{1}{\cancel{x}}\, dx =$

$= x \ln x - x + c$

Teorema (integrazione per sostituzione)

Sia f integrale su un intervallo J con primitiva F.

Sia φ derivabile su un intervallo I, e a valori in J. Allora anche $(f \circ \varphi) \cdot \varphi'$ ha primitiva su I e si ha:

$$\int f(\varphi(x))\, \varphi'(x)\, dx \overset{①}{=} F(\varphi(x)) + c$$

Equivalentemente:

$$\int f(\varphi(x))\, \varphi'(x)\, dx = \left[\int f(y)\, dy\right]_{y = \varphi(x)}$$

Se φ è invertibile abbiamo anche

$$\int f(y)\, dy = \left[\int f(\varphi(t)\, \varphi'(t))\, dt\right]_{t = \varphi^{-1}(y)}$$

↳ FUNZ. INVERSA DI φ

Dim

Verifichiamo ①:

$$\frac{d}{dx}(F(\varphi(x)) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{derivata di funz. comp.}}}{=} F'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

$$= f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$$

Esempi 1) $\int x \cdot e^{x^2}\, dx = \frac{1}{2}\int 2x e^{x^2}\, dx$

$[\varphi(x) = x^2 \to \varphi'(x) = 2x]$ ↳ $\frac{1}{2}\int \varphi'(x) \cdot e^{\varphi(x)}\, dx =$

$$\hookrightarrow = \frac{1}{2}\left[\int e^y\,dy\right]_{y=x^2} = \frac{1}{2}\left[e^y + c\right]_{y=x^2} =$$

$$= \frac{1}{2}e^{x^2} + c$$

2) $\int \frac{1}{x+1}\,dx = \left[\int \frac{1}{y}\,dy\right]_{y=x+1} = \ln|x+1| + c$

$\left[\varphi(x) = x+1 \rightarrow \varphi'(x) = 1\right.$

su $(-\infty,-1)$
o $(-1,\infty)$

3) $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = \int \frac{-\varphi'(x)}{\varphi(x)}\,dx$

$\left[y = \varphi(x) = \cos x \rightarrow \varphi'(x) = -\sin x\right]$

$$= \left[\int -\frac{1}{y}\,dy\right]_{y=\cos x} = -\ln|\cos x| + c$$

su $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

4) $\int \frac{e^x}{1+\underbrace{e^{2x}}_{=(e^x)^2}}\,dx = \int \frac{\cancel{y}}{1+y^2}\,\frac{dy}{\cancel{y}} = \int \frac{1}{1+y^2}\,dy =$

$\left[y = e^x \rightarrow \underbrace{x = \overbrace{\ln y}^{\text{la funzione}}}_{y>0} \Rightarrow \text{“}dx = \frac{dy}{y}\text{”}\right]$

$$= \arctan(y) + c = \arctan(e^x) + c$$

Integrazione di funzioni razionali

$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx$ con P, Q polinomi

$(c \neq 0)$

1) $\int \frac{Ax+B}{Cx+D}\,dx = \frac{1}{C}\int \frac{Ax+B}{x+D/C}\,dx = \frac{1}{C}\int \frac{A(x+D/C) - \frac{DA}{C} + B}{x+D/C}\,dx =$

$$= \frac{1}{C}\int \left(A + \frac{B - \frac{DA}{C}}{x+D/C}\right)dx = \frac{1}{C}\left(Ax + \left(B - \frac{DA}{C}\right)\cdot\ln\left|x+\frac{D}{C}\right|\right) + \overset{\substack{\text{const.}\\ \downarrow}}{K}$$

[dopo sostituzione $y = x + D/C$]
come su ④

2) $\int \frac{D}{Ax^2+Bx+C}\,dx$ Raccogliendo ci riduciamo A

$D, A \neq 0$

$\int \frac{1}{x^2+Bx+C}\,dx$ 3 casi:

a) $\Delta = B^2 - 4AC > 0$

b) $\Delta = 0$

c) $\Delta < 0$

Nel caso $\boxed{\Delta < 0}$ si Raccoglie il quadrato

$$x^2 + Bx + C = \left(x + \frac{B}{2}\right)^2 + \underbrace{C - \frac{B^2}{4}}_{-\Delta}$$

$$\int = \int \frac{1}{\left(x+\frac{B}{2}\right)^2 + |\Delta|}\,dx = \frac{1}{|\Delta|}\int \frac{1}{1 + \Big(\underbrace{\frac{x+B/2}{\sqrt{|\Delta|}}}_{y}\Big)^2}\,dx$$